

유비쿼터스컴퓨팅개론, 데이터정보처리입문

2018학년도 1 학기

1 학년 1 교시

※ 정답 하나만을 골라 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 OMR 답안지에 표기할 것.	학 과		감독관	인
	학 번	-	성 명	

1과목	유비쿼터스컴퓨팅개론	(1~35)
출제위원 : 방송대 정광식		
출제범위 : 교재 전체		

1. 유비쿼터스 혁명이 만들어내지 **않은** 것은 무엇인가?
 - ① 유비쿼터스 공간
 - ② 사이버 공간
 - ③ 물리공간과 전자공간의 융합
 - ④ 사람-사물-컴퓨터의 연계 공간
2. 유비쿼터스 컴퓨팅의 특징인 것은 무엇인가?
 - ① 컴퓨터내의 사물의 내재화
 - ② 사물들만의 유기적 연결
 - ③ 모든 사물의 지능화
 - ④ 가상공간을 물리공간으로 이동
3. MEMS 기술의 특징인 것은 무엇인가?
 - ① 기술의 융합성
 - ② 특정 산업 분야와의 연계
 - ③ 부품의 내구성
 - ④ 평면적 기술
4. 개개인마다 평생 변하지 않는 신체적 / 행동적 특징을 이용해서 개인을 식별하는 기술은 무엇인가?
 - ① HCI
 - ② DRM
 - ③ RFID 기술
 - ④ 생체인식 기술
5. 생체인식 기술과 관련 **없는** 것은 무엇인가?
 - ① 음성인식 기술
 - ② 홍채인식 기술
 - ③ 체중인식 기술
 - ④ 안면인식 기술
6. 유비쿼터스 컴퓨팅 환경을 구현하기 위해 필요한 컴퓨터 기술 연구로서 복잡하고 방대한 결과에 대한 시각적 편리성을 지향하며, 구체화하는 개념은 무엇인가?
 - ① 가시성
 - ② 복잡성
 - ③ 추상화
 - ④ 연결성
7. 단거리 통신에 적합한 기술로써 **틀린** 것은 무엇인가?
 - ① RFID
 - ② ZigBee
 - ③ NFC
 - ④ SoC (system on chip)
8. 나노 기술의 활용 분야로서 **부적절한** 분야는 무엇인가?
 - ① 나노 바이오
 - ② 나노 에너지
 - ③ 나노 건설
 - ④ 나노 환경
9. 다음 중 물리전지에 포함되는 특징을 가지고 있는 것은 무엇인가?
 - ① 납축전지
 - ② 태양전지
 - ③ 리튬이온전지
 - ④ 니켈수소전지
10. 유비쿼터스 네트워크에서 각 단말의 다양한 통신 방식과 독립적인 방식으로 정보를 주고받을 수 있는 기능을 제공하는 계층은 무엇인가?
 - ① 유비쿼터스 네트워크 버퍼 계층
 - ② 유비쿼터스 네트워킹 응용 프로그램
 - ③ 차세대 네트워크 전송층
 - ④ 차세대 네트워크 서비스층

11. 유비쿼터스 네트워크에서 다루어지는 사물의 유형에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가?
 - ① 고정 사물 : 이동이 없는 사물
 - ② 이동 사물(Mobile Objects): 한 장소에서 다른 장소로 이동 중인 사물
 - ③ 물리적 사물(Logical Objects): 네트워크 상에 실제로 존재하는 사물
 - ④ 논리적 사물: 서버상의 콘텐츠 같은 객체로 연결성 제공을 위한 개체
 12. 차세대 통신망만이 가지는 필수 요구사항은 무엇인가?
 - ① 속도위주의 정적인 라우팅 기능
 - ② 최적화된 중량 프로토콜
 - ③ 사물에 대한 명시적 발견 기능
 - ④ QoS/QoF 기능
 13. IoT 플랫폼의 구축에서 요구되는 기능은 무엇인가?
 - ① 이기종 센서의 연결 기능
 - ② 사물에 대한 접근 방어 기능
 - ③ 웹을 통한 폐쇄형 서비스 제공 기능
 - ④ 딥러닝 기반의 추론 기능
 14. U-CITY 내의 도로 등의 도시 인프라와 공항 등의 도시 기반 시설 등을 유비쿼터스 컴퓨팅 기술을 이용하여 실시간으로 관리하는 기능을 가지고 있는 것은 무엇인가?
 - ① u-시티 운영센터
 - ② u-시티 서비스 플랫폼
 - ③ u-시티 네트워크
 - ④ u-시티 통합 단말기
 15. 기존의 도시 서비스와 비교하여 U-CITY의 특성인 것은 무엇인가?
 - ① 정보중심의 도시
 - ② 복합의존적인 친환경 도시
 - ③ 인구, 교통, 업무의 집중화
 - ④ 생산자 중심의 New-Biz 창출
 16. u-의료 서비스에서 사용되는 환경 센서 기술에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가?
 - ① 사용자가 직접 착용함으로써 개인의 생체신호를 지속적으로 측정한다.
 - ② 착용형 센서에 비해 정확성이 높다.
 - ③ 사용자가 불규칙적으로 사용되는 신발, 의류 등을 위주로 설치된다.
 - ④ 사용자의 생체신호와 활동량 등을 모니터링한다.
 17. u-헬스에서 환자의 상황에 맞는 최적의 보건의료 서비스를 적시에 안정적으로 제공할 수 있는 특징은 무엇인가?
 - ① 효율성과 효과성
 - ② 보건의료 이용자 중심성
 - ③ 안전성과 적시성
 - ④ 균형성
 18. 정보 시스템의 데이터나 자원을 정당한 사용자가 적절한 대기 시간 내에 사용하는 것을 방해하는 행위는 무엇인가?
 - ① 킬 태그 방어
 - ② 배터리 소진 공격
 - ③ 방해 전파 공격
 - ④ 서비스 거부 공격
 19. USN 미들웨어의 주요 기능이 아닌 것은 무엇인가?
 - ① 센서 노드의 위치 인식
 - ② QoS 요구 사항 보장
 - ③ 센싱 정보의 보안
 - ④ 외부 DB의 보안 관리

20. 상황 정보 전달을 위한 미들웨어 아키텍처에서 센서 의존적인 인터페이스를 사용하여 주기적으로 센서의 상황 정보를 획득하는 계층은 무엇인가?
 ① 상황 서비스 계층
 ② 응용 계층
 ③ 센서 계층
 ④ 에이전트 계층
21. 나노기술의 특성 중에서 크기에 따라 색깔이 변하는 특성은 무엇인가?
 ① 기계적 특성
 ② 전기적 특성
 ③ 화학적 특성
 ④ 광학적 특성
22. 유비쿼터스 센서 네트워크의 계층구조에 포함되지 않는 것은 무엇인가?
 ① BcN 백본 및 접속 네트워크 계층
 ② USN 미들웨어 계층
 ③ USN 정보자원 계층
 ④ 응용프로그램 플랫폼 계층
23. 다음 중 RFID의 장점으로 옳은 것은 무엇인가?
 ① 데이터의 위조 및 변조가 바코드에 비해 쉽다.
 ② 스마트 카드에 비해 가격이 저렴하지만 바코드에 비해 적은 정보만 저장할 수 있다.
 ③ 접촉식의 원거리 인식이 가능하며, 인식 시간이 길고 충돌방지 기능이 없다.
 ④ 스마트 쇼핑이나 스마트 카드 등에 활용 범위나 적용 분야가 넓다.
24. 유비쿼터스 환경에서 개인정보를 제3자에게 양도하는 등 다양한 유형의 개인정보가 불법적으로 거래되거나 유통될 가능성이 커지는 문제점(→ 침해유형)은 무엇인가?
 ① 부적절한 분석
 ② 부적절한 저장
 ③ 부적절한 모니터링
 ④ 부적절한 개인정보 유통
25. RFID 구성요소 중 정의된 주파수와 프로토콜로 태그에 저장된 데이터를 교환하는 장치는 무엇인가?
 ① RFID 센서
 ② RFID 메모리
 ③ RFID 안테나
 ④ RFID 태그
26. 인간의 음성을 기계나 컴퓨터에서 자동으로 인식하는 것으로 음성 신호로부터 음소 텍스트를 인식하는 기술을 무엇이라고 하는가?
 ① 음성 추론 기술
 ② 음성 합성 기술
 ③ 음성 인식 기술
 ④ HCI 처리 기술
27. 상황 정보 모델로서 태그, 속성 그리고 내용을 계층 구조로 나타내어 재귀적 형태를 가지며 간단하고 구조화되어 있어 컴퓨팅에 적합한 모델링 기술은 무엇인가?
 ① 마크 업 기반 모델
 ② 점근값 기반 모델
 ③ 시맨틱 기반 모델
 ④ 웹 언어 기반 모델
28. 가정·사무실 등의 무선 네트워킹 분야에서 10~20m 내외의 근거리 통신을 지원하는 네트워크 기술이며, 전력소모를 최소화하는 대신 소량의 정보를 소통시키는 개념의 통신 기술은 무엇인가?
 ① WIFI
 ② ZigBee
 ③ NFC
 ④ LTE

29. MEMS 가공 기술에 포함되는 것은 무엇인가?
 ① 실리콘 식각
 ② 광감 제어 기술
 ③ 원격제어 기술
 ④ 저에너지빔 가공 기술
30. 전자공간과 물리공간의 연계는 “물리공간의 사물, 전자공간의 컴퓨터, 양쪽에 존재하는 사람간의 제한 없는 통신네트워크를 기반으로 하며, 물리공간에 존재하는 장소, 사물, 사람의 물리적 속성에 대한 인식이 가능하고, 이러한 물리적 속성과 전자공간상의 전자적 속성이 양방향으로 상호작용할 수 있는 기능 중심의 환경을 무엇이라 하는가?
 ① 유비쿼터스 환경
 ② 사이버 환경
 ③ 증강현실 환경
 ④ 가상 환경
31. 다음 중 상황의 정의에 대해 옳지 않은 것은 무엇인가?
 ① 상황인식을 하기 위해 필요한 기본 정보이다.
 ② 사용자의 상황을 특징지을 수 있는 정보이다.
 ③ 실세계에 존재하는 실체의 상태를 특징화하여 정의한 정보이다.
 ④ 솔리트는 컴퓨팅 상황, 사용자 상황 이렇게 두 가지 범주로 정의한다.
32. PC환경에서 발생되었던 보안에 대한 대처 방안을 그대로 스마트폰에 적용할 수 없게 된 스마트폰의 특성이 아닌 것은 무엇인가?
 ① 저성능
 ② 내구성
 ③ 개방성
 ④ 휴대성
33. 다음은 HCI 구성요소의 주요 특징을 설명한 것이다. 이 중 옳은 설명은 무엇인가?
 ㉠ 인간(Human) : 인간은 HCI에서 가장 중요한 구성요소이다.
 ㉡ 상호작용(Interaction) : 컴퓨터와 인간의 상호작용, 컴퓨터를 매개로 인간과 인간 사이에 발생하는 상호작용도 포함한다.
 ㉢ 태스크(Task) : 작업 현장에서 제품의 제조 과정을 통제하는 것과 같은 기능적인 태스크만 포함되고, 인터넷에서 보고 싶은 영화를 받아보는 감성적인 태스크는 포함되지 않는다.
- ① ㉠
 ② ㉠, ㉡
 ③ ㉡, ㉢
 ④ ㉠, ㉡, ㉢
34. RFID 태그와 리더 사이의 정보 흐름을 설명한 것 중 옳은 것은 무엇인가?
 ① 1:1 정보처리형 : 태그와 리더가 각각 하나인 경우이다.
 ② n:1 정보처리형 : 여러 대의 리더에서 하나의 태그에 대한 정보를 읽는다.
 ③ 1:n 정보처리형 : 복수의 태그를 하나씩 차례대로 읽을 수 있다.
 ④ m:n 정보처리형 : 한 사람이 같은 상자 속의 제품에 대한 검사를 하는 등 특수한 경우에 해당된다.
35. 착용 컴퓨팅 기술이 가져야 할 네 가지 기본 기능이 아닌 것은 무엇인가?
 ① 착용을 의식하지 않을 정도의 무게감과 자연스러움을 느끼는 착용감
 ② 컴퓨터와 사용자 간의 끊임 없는 통신을 지원하는 항시성
 ③ 기능 최소화를 통해 유해요소를 차단하는 안정성
 ④ 사회, 문화적 통념에 부합하는 외형의 사회성